哈尔滨工业大学（深圳）

实验报告

开课学期： 2026 年春季
课程名称： 网络安全攻防竞赛实践
实验名称： MISC 编码解码、隐写与流量分析
实验时间： 2026.3.27
学生班级： 电气工程及其自动化 1 班
学生学号： 2024312506
学生姓名： 余泓彬

1 题目 1：Base32 + Base64 双层解码

1.1 解题步骤

1. 使用 CyberChef 先进行 Base32 解码。

2. 将解码结果再进行 Base64 解码，得到最终 flag。

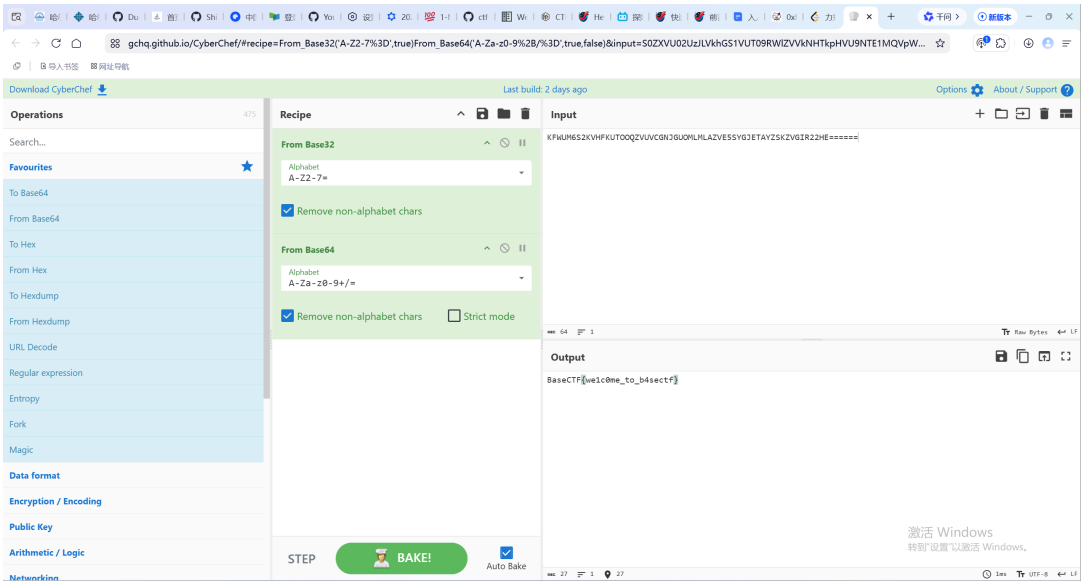


图 1: CyberChef 双层解码界面

1.2 最终 Flag

flag{we1c0me_to_b4sectf}

2 题目 2：PyJail Truncate 截断绕过

2.1 题目分析

该题目为一个 Python 沙箱（PyJail）程序，核心代码如下：

```
flag = open("flag.txt", "r").read().strip()
eval(input("输入： ")[:8])
```

限制：用户输入会被截断为前 8 个字符，然后传入 eval() 执行。目标是在 8 个字符内泄露 flag 变量的值。

2.2 解题步骤

1. 直接使用 (flag) 输出变量值，但长度为 6 个字符，理论上可行，但无法直接打印。
2. 利用 Python eval() 的 NFKC 规范化特性，使用 Unicode 连字字符 ﬂ（U+FB02），它会被自动规范化为 fl。
3. 构造 Payload int(flag)，长度为 7 个字符，满足截断限制。执行时 int(flag) 会因 flag 为字符串而报错，但错误信息中会泄露 flag 的完整内容。
4. 使用 nc 连接到靶机，输入 Payload 即可从报错信息中获取 flag。

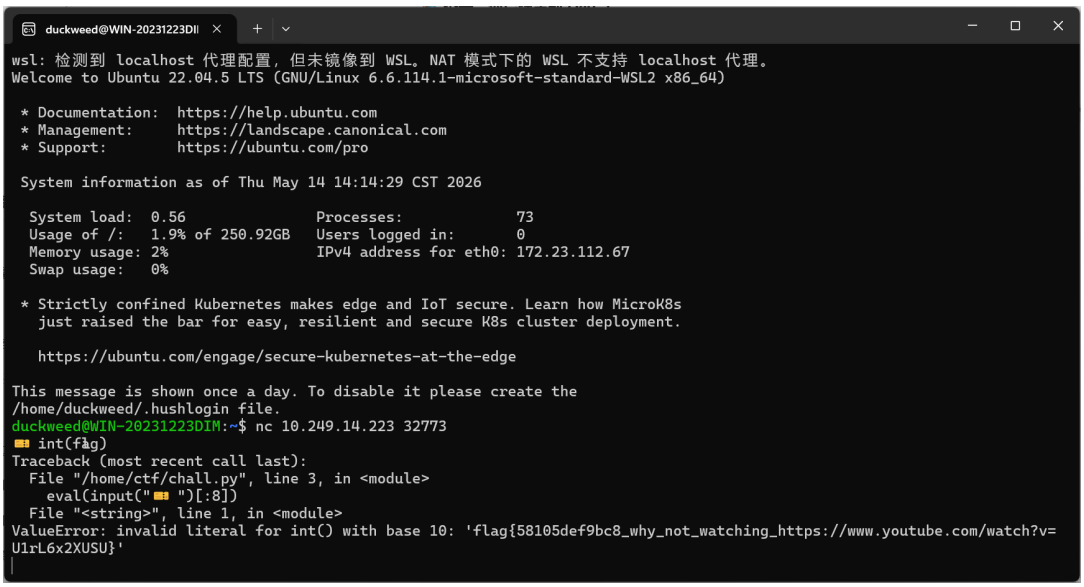


图 2: nc 连接靶机并获取 flag

2.3 最终 Flag

flag{58105def9bc8_why_not_watching_https://www.youtube.com/watch

3 题目 3：图像隐写 LSB

3.1 解题步骤

1. 使用 010 Editor 查看文件头，确认文件类型为 PNG。
2. 使用 StegSolve 工具提取图片最低有效位（LSB）数据。
3. 从提取数据中得到 flag。

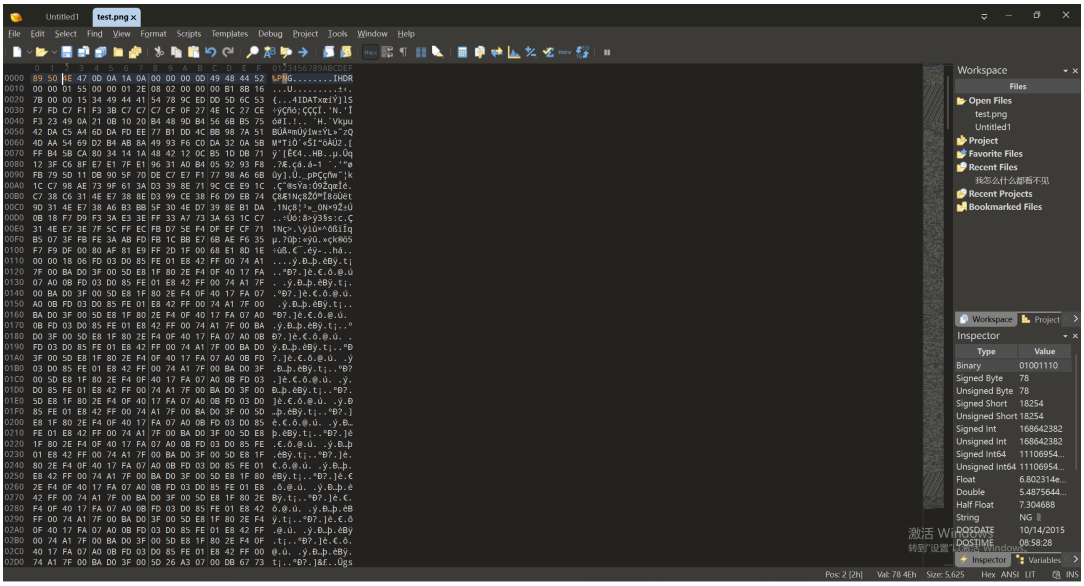


图 3: 010 Editor 查看文件头

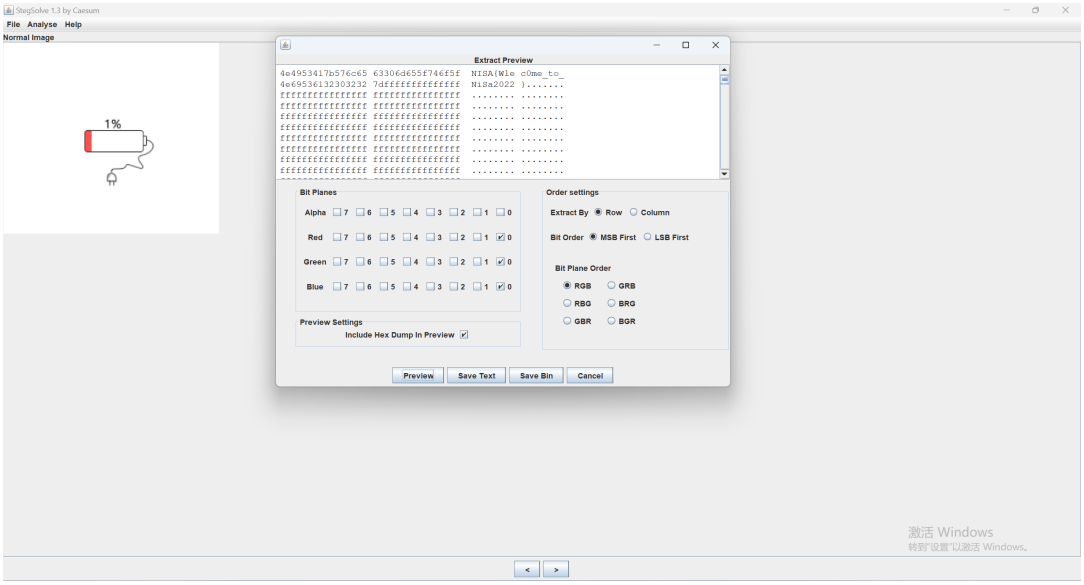


图 4: StegSolve 提取 LSB 数据

3.2 最终 Flag

NISA{Wlec0me_to_NiSa2022}

4 题目 4：音频隐写（摩斯密码）

4.1 解题步骤

1. 使用 Audacity 打开音频文件，观察波形识别摩斯密码。

2. 将识别到的摩斯密码进行解码，得到明文 flag。

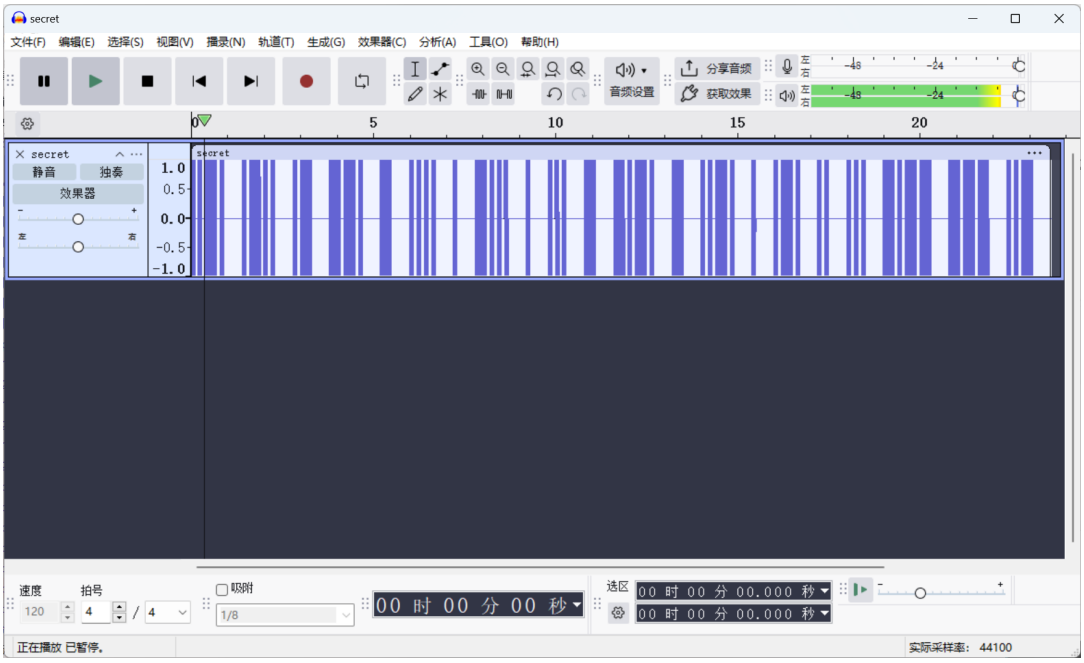


图 5: Audacity 音频波形图



图 6: 摩斯密码解码结果

4.2 最终 Flag

flag{thebestctferisyou}

5 题目 5：文本隐写（Unicode 零宽字符隐写）

5.1 解题步骤

1. 打开 330k 官方零宽字符隐写工具：`http://330k.github.io/misc_tools/unicode_steganography.html`
2. 将含隐写的文本粘贴到工具中，点击 Decode 进行解密。
3. 工具自动提取隐藏在 Unicode 零宽字符中的信息，得到最终 flag。

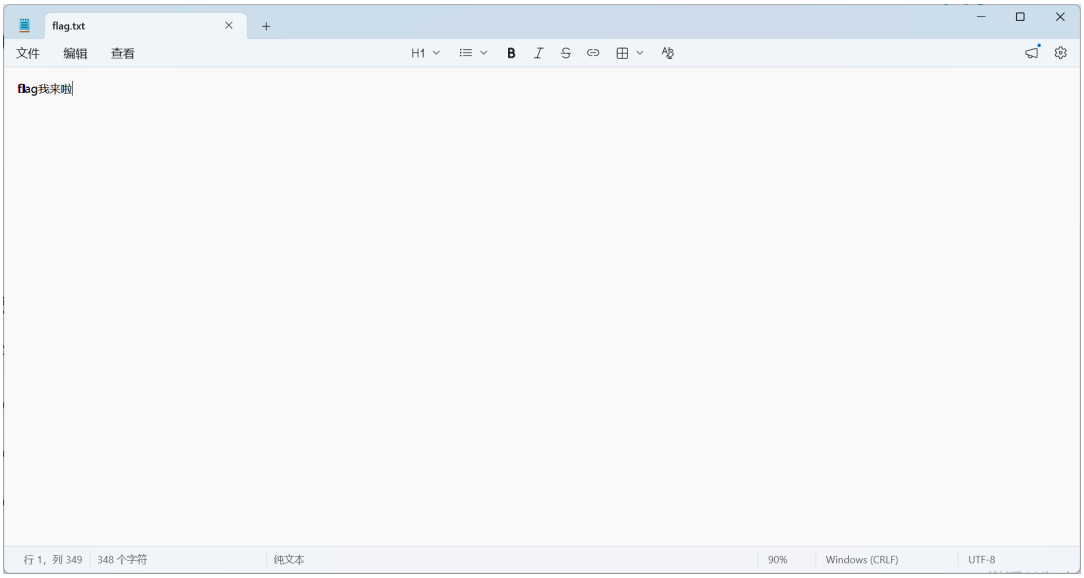


图 7: 零宽隐写文本内容查看

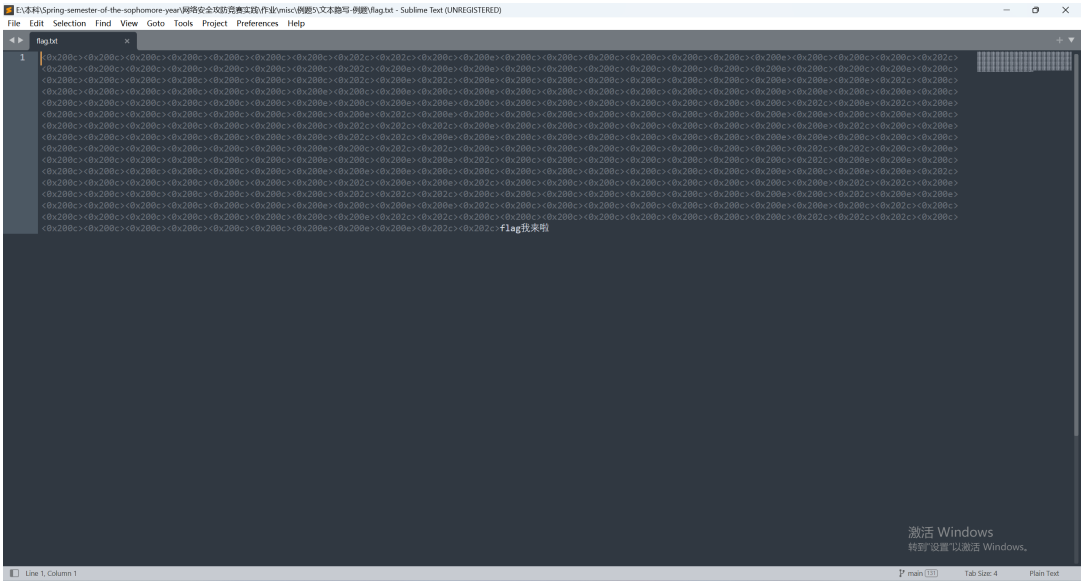


图 8: 330k 零宽隐写工具解密界面



图 9: 工具解密得到隐藏 flag

5.2 最终 Flag

ISCTF{[o]F0oO.LIiI_Bu_D4Ng_r3N}

6 题目 6：ZIP 爆破 + Steghide 图像隐写

6.1 题目分析

该题目为典型的多步骤隐写题，需要先爆破加密 ZIP 包，再通过 Base64 解码获取隐写密码，最后使用 Steghide 工具从图片中提取隐藏的 flag。

6.2 解题步骤

1. 使用 ARCHPR 工具暴力破解加密的 ez 隐写.zip，得到解压密码 ctf。
2. 解压得到 hint.txt 和 haibara.jpg，hint.txt 中为 Base64 编码的字符串。
3. 使用 CyberChef 对 Base64 字符串解码,得到隐写密码 welcome_to_my_world。
4. 在 WSL 中使用 steghide 工具，通过解码得到的密码从 haibara.jpg 中提取隐藏文件。
5. 提取成功后，得到 flag.txt，即为最终 flag。

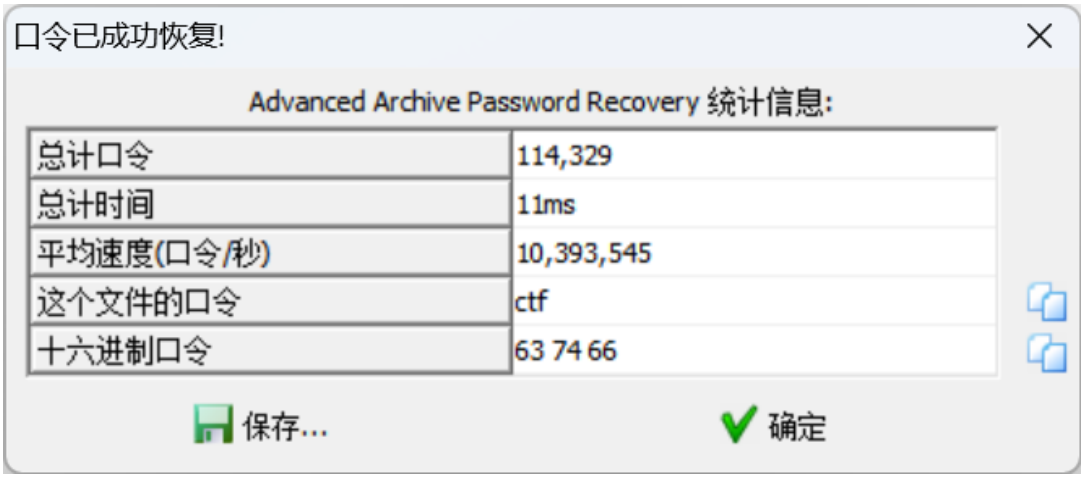


图 10: ARCHPR 爆破得到 ZIP 密码

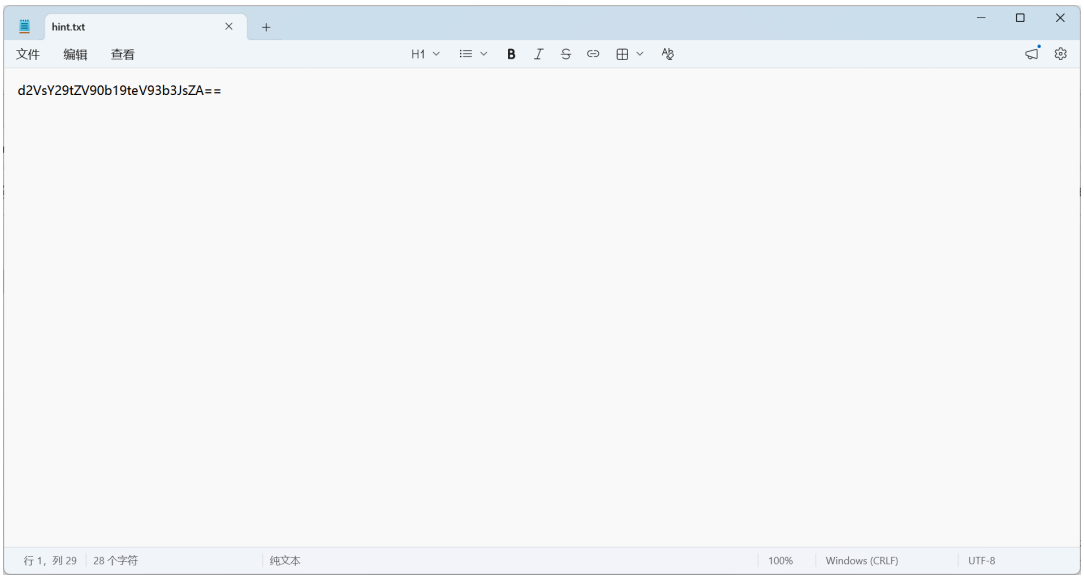


图 11: hint.txt 中的 Base64 密文

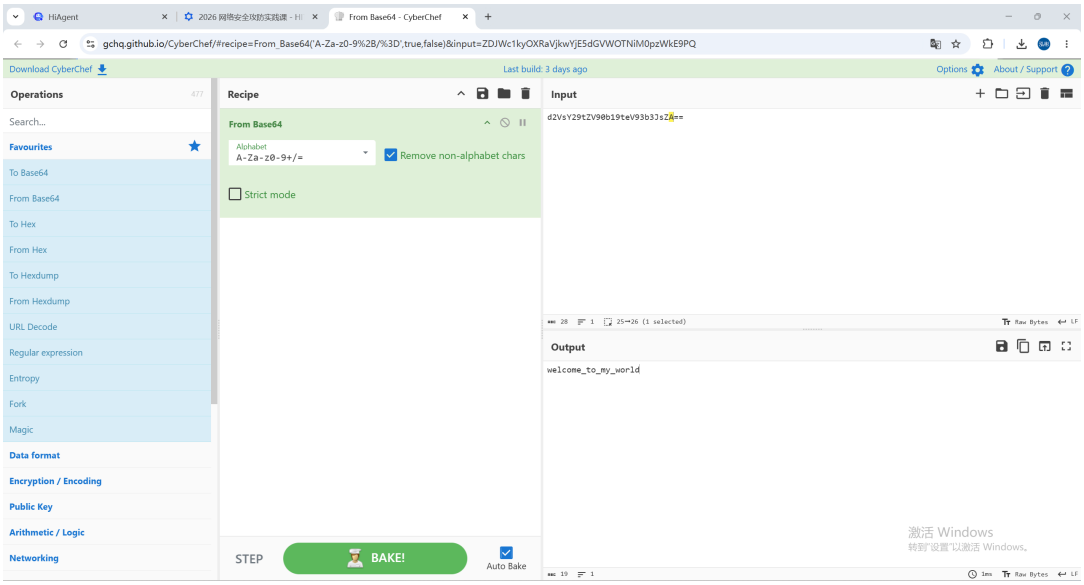


图 12: CyberChef Base64 解码得到隐写密码

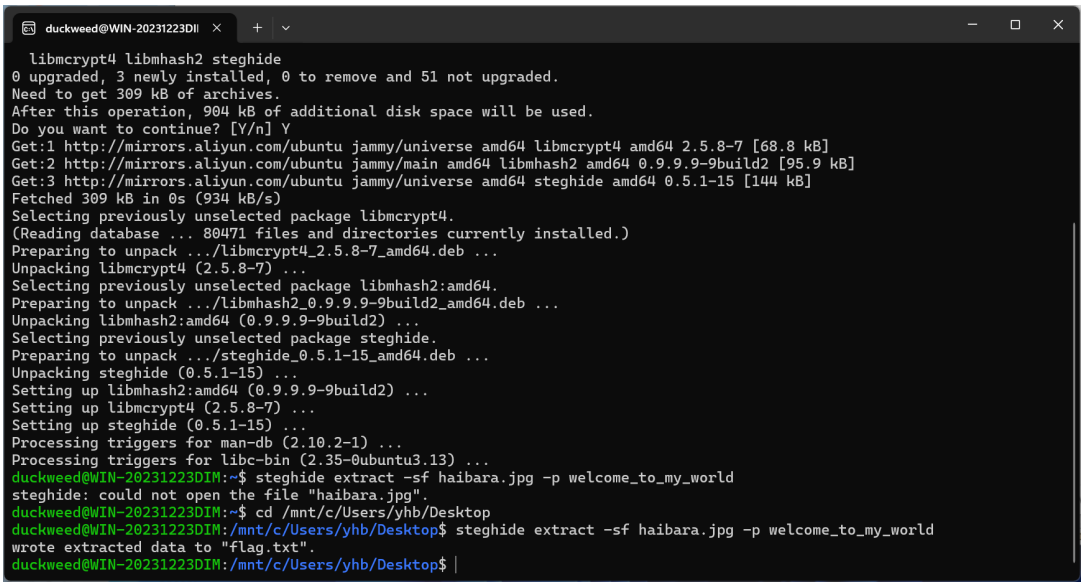


图 13: WSL 中使用 steghide 提取隐写内容

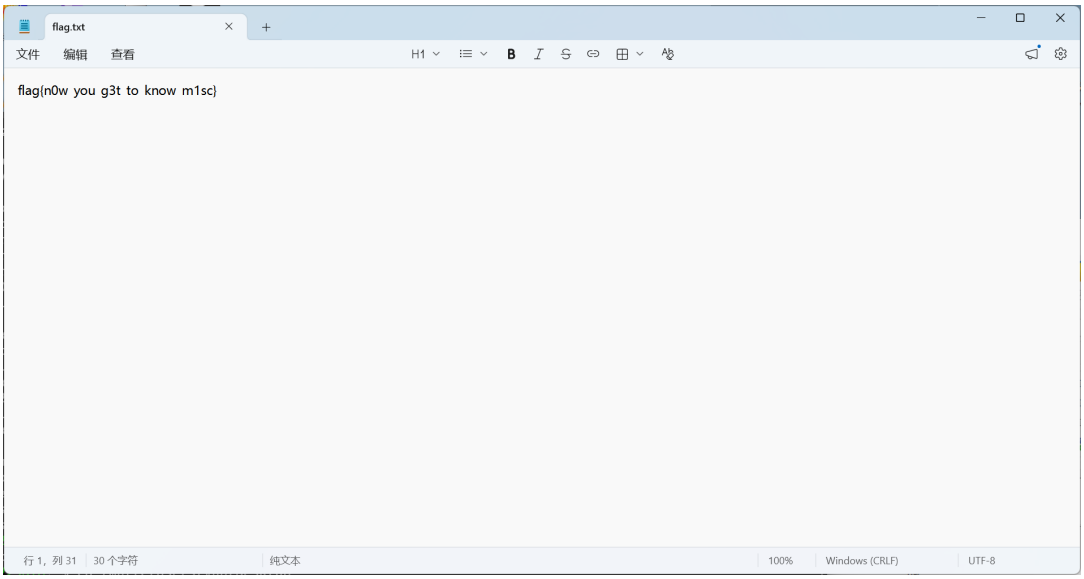


图 14: 提取得到的 flag.txt

6.3 最终 Flag

flag{n0w you g3t to know m1sc}

7 题目 7：ZIP 伪加密与佛曰解码

7.1 解题步骤

1. 使用 010 Editor 打开 ZIP 文件，修改加密标志位为 00，解除伪加密。
2. 解压得到加密文本，判断为佛曰加密。
3. 使用佛曰解密工具解码得到最终 flag。

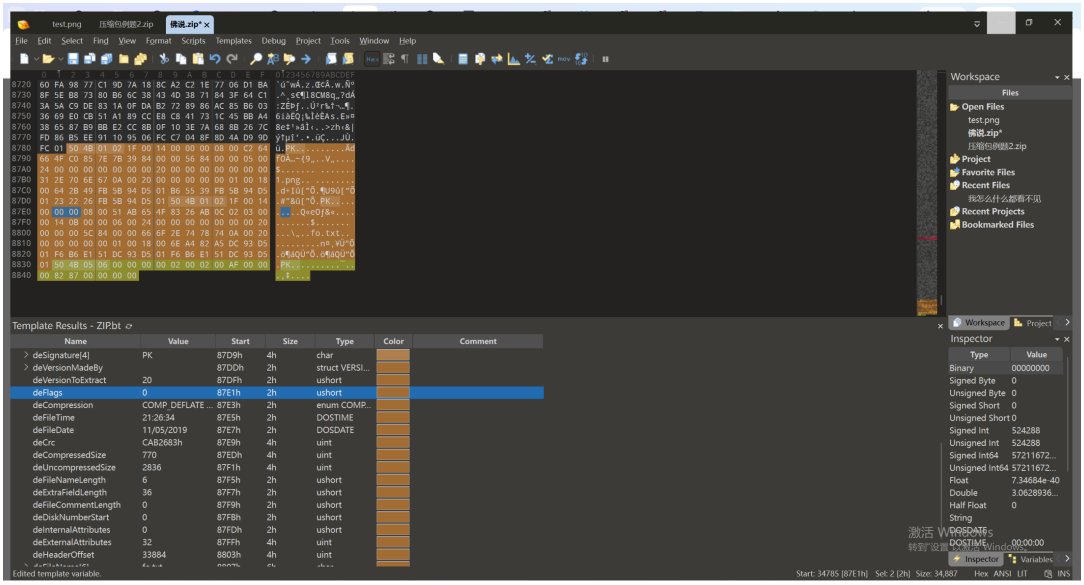


图 15: ZIP 伪加密修复



图 16: 佛曰加密解密

7.2 最终 Flag

flag{w_fo_ci_Be1}

8 题目 8：流量分析与文件提取

8.1 解题步骤

1. 从流量包中提取出疑似文件，修改后缀名为 RAR 并解压。
2. 使用 Wireshark 打开流量包，追踪 TCP 数据流。
3. 从数据流中提取关键信息，得到 flag。

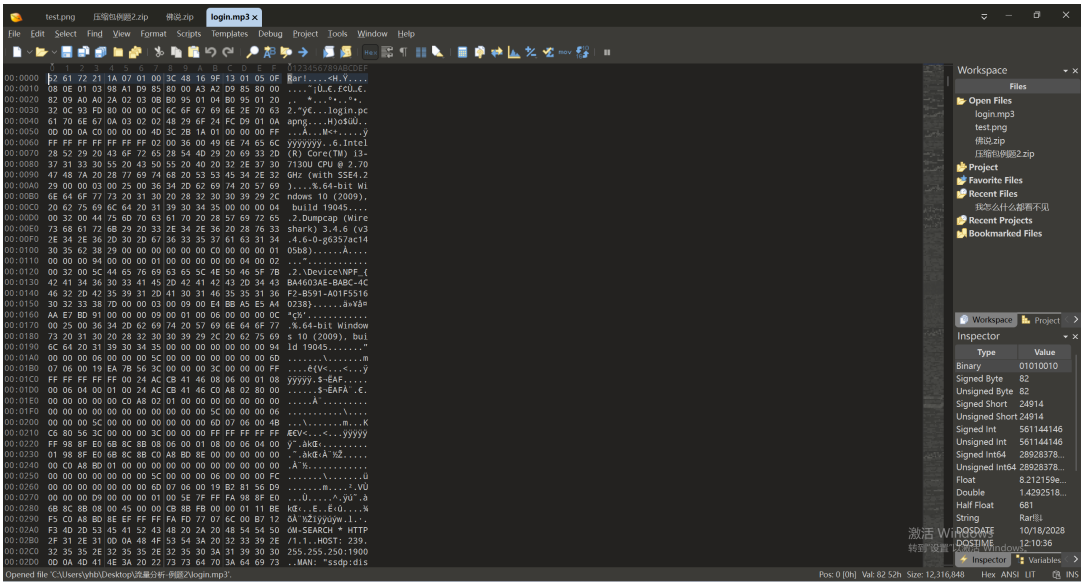


图 17: 文件头识别与格式修改

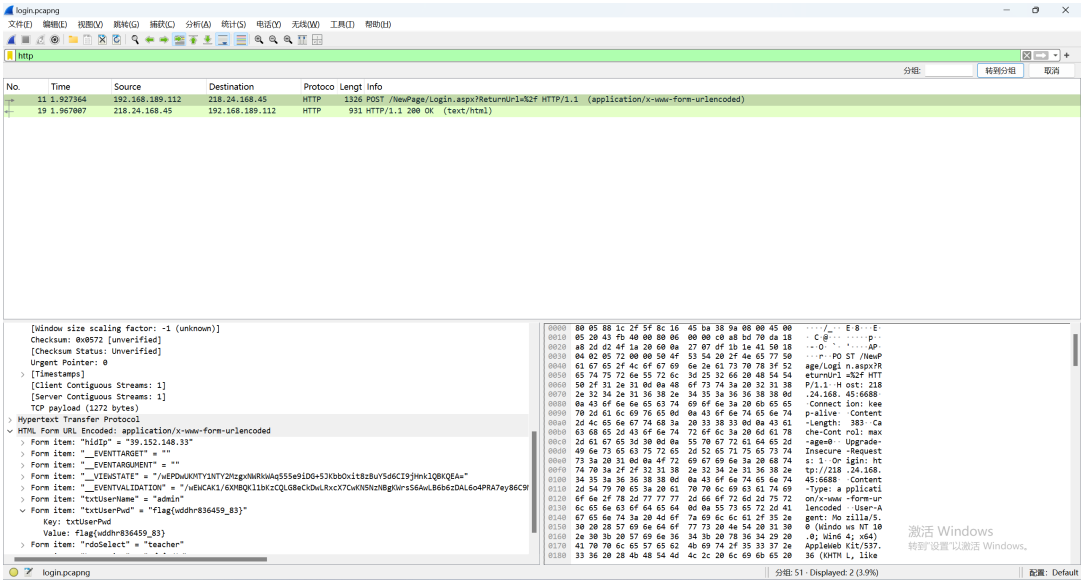


图 18: Wireshark TCP 流追踪

8.2 最终 Flag

flag{wddhr836459_83}

9 题目 10：PyJail 沙箱绕过

9.1 解题步骤

1. 分析 Python 沙箱限制，寻找可用内置函数与绕过方法。
2. 构造绕过语句读取 flag 文件。
3. 执行语句得到最终 flag。

9.2 最终 Flag

flag{**********}